

Proceso de solución: permisos en Linux

Documentación del procedimiento realizado para corregir el error de ejecución del script de respaldo

Problema atendido

Al intentar ejecutar el script **backup.sh**, se mostraba el mensaje “**Permission denied**”. Mi objetivo fue revisar los permisos del archivo, corregirlos de forma segura y comprobar que el script pudiera ejecutarse correctamente.

1. Revisé los permisos del archivo

Primero verifiqué los permisos actuales del script para identificar por qué el sistema no permitía ejecutarlo. Utilicé el siguiente comando:

```
ls -l backup.sh
```

El archivo mostraba permisos **-rw-r--r-- (644)**. Al revisar la información observé que no tenía el permiso **x**, que corresponde a la ejecución. Por este motivo, el sistema rechazaba la ejecución del script.

2. Agregué el permiso de ejecución

Para solucionar el problema apliqué el principio de menor privilegio. En lugar de dar permisos de ejecución a todos los usuarios, se lo asigné únicamente al propietario del archivo mediante:

```
chmod u+x backup.sh
```

Con este comando, **u** indica que el cambio se aplica al usuario propietario y **+x** agrega el permiso de ejecución. De esta manera, el archivo conserva los demás permisos y solo se modifica lo necesario.

3. Verifiqué que el permiso se hubiera aplicado

Después de realizar el cambio, volví a consultar los permisos para comprobar que la modificación se hubiera realizado correctamente:

```
ls -l backup.sh
```

El resultado esperado fue **-rwxr--r-- (744)**. La aparición de la letra **x** en los permisos del propietario confirmó que el script ya podía ser ejecutado por su propietario.

4. Realicé la prueba del script

Finalmente ejecuté el script para comprobar que la solución funcionara:

```
./backup.sh
```

El script se ejecutó correctamente, por lo que confirmé que el problema de permisos había sido solucionado. Con esta prueba también validé que la rutina de respaldo pudiera ejecutarse de manera normal.

Permiso	Función
r	Permite leer el archivo.
w	Permite modificar o escribir en el archivo.
x	Permite ejecutar el archivo como programa o script.

Resultado: el error de “Permission denied” quedó corregido y el script **backup.sh** pudo ejecutarse correctamente manteniendo los permisos de acuerdo con el principio de menor privilegio.